Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA4) - Proyecto de Aula (Fase 4)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Esteban Gómez Mancipe
- Miembro: Mariana Ramírez Ramírez, Miguel Angel Carmona Álvarez

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
  - PostgreSQL
  - MySQL
  - Microsoft SQL Server

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red social. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Un cuadro comparativo de Tipos de Datos de los diferentes SGBDs
- Inventario de Tablas (resultado de la tarea anterior)
- Diccionario de Datos Físico para cada uno de los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN** -> **Mostrar ejecución de scripts de creación y modificación.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea. Nota: **USO OBLIGATORIO DE TODAS LAS PLANTILLAS SUMINISTRADAS**	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) ● Tabla comparativa de Tipos de Dato ● Inventario de Tablas ● Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server	.sql
	Script de modifcación de la base de datos PostgreSQL para incluir datos estructurados y semi estructurados	
tarea4/Video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK y FK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. ● Utilización de datos Semi Estructurados (JSON y/o JSONB) ● Conclusiones individuales y grupales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso. ● Participación en Foros de Tareas	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Tipos de dato SQL y NoSQL para ***big data e IoT*** con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones ***big data e IoT.***
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. ● Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa											
#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PosgreSQL Versión: 18.6			En MySQL Versión: 8.0.46			En MS SQL Server Versión: 17		
			Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES
1	AUTOINCREMENTABLE	Número entero que se incrementa automáticamente	SERIAL	2147483647	4	AUTO_INCREMENT	Variable	1, 2, 3, 4, o 8	IDENTITY()	Variable	1, 2, 4 o 8
2	UUID	Identificador único universal	UUID	3.4 x 10^38	16	CHAR(36)	36 digitos	Variable	UNIQUEIDENTIFIER	3.4 x 10^38	16
3	ENTERO	Número entero sin decimales	INTEGER	−2.147.483.648 a 2.147.483.647	4	INT	−2.147.483.648 a 2.147.483.647	4	INT	−2.147.483.648 a 2.147.483.647	4
4	DECIMAL	Número con decimales y precisión definida	NUMERIC / DECIMAL	1000 digitos	Variable	DECIMAL	65 digitos	Variable	DECIMAL	38 digitos	5, 9, 13 o 17
5	LÓGICO	Valor verdadero o falso	BOOLEAN	true, false	1	BOOLEAN / TINYINT(1)	0 = falso; distinto de 0 = verdadero	1	BIT	0, 1 o NULL	1
6	TEXTO	Cadena de texto de longitud variable	TEXT	Variable	Variable	TEXT	Hasta 65.535 bytes de contenido	Variable	VARCHAR(MAX)	Hasta 2^{31}-1 bytes	Hasta 2^{31}-1
7	CARACTER	Un solo carácter	CHAR(1)	128 caracteres	1	CHAR(1)	128 caracteres	1	CHAR(1)	128 caracteres	1
8	FECHA	Fecha sin hora	DATE	4713 a. C. a 294276 d. C.	4	DATE	1000-01-01 a 9999-12-31	3	DATE	0001-01-01 a 9999-12-31	3
9	FECHA_HORA	Fecha y hora	TIMESTAMP	4713 a. C. a 294276 d. C.	8	DATETIME	1000-01-01 a 9999-12-31	5–8	DATETIME2	0001-01-01 a 9999-12-31, hora	6-8
10	HORA	Hora sin fecha	TIME	00:00:00 a 23:59:59.9999999	8	TIME	−838:59:59 a 838:59:59	3–6	TIME	00:00:00 a 23:59:59.9999999	3-5
11	URL	Dirección de un recurso en Internet	TEXT / VARCHAR	Variable	Variable	TEXT / VARCHAR	Variable	Variable	VARCHAR	Variable	Hasta 8000
12	ENUM	Tipo de dato con un conjunto de valores permitidos	ENUM	Variable	4	ENUM	hasta 65.535 valores	1–2	VARCHAR / CHECK	Definidos por check	Variable
13	TEXTO_CORTO	Texto de longitud limitada	VARCHAR(n)	Variable	Variable	VARCHAR(n)	Variable	Variable	VARCHAR(n)	Variable	Hasta 8000
14	BINARIO	Datos almacenados en formato binario	BYTEA	Variable	Variable	BLOB	Hasta 65.535 bytes	Variable	VARBINARY	Hasta 8.000 bytes	mas 2
15	JSON	Datos estructurados en formato JSON	JSON	Variable	Variable	JSON	Variable	Variable	NVARCHAR(MAX)	Variable	Variable
16	JSONB	JSON almacenado en formato binario optimizado	JSONB	Variable	Variable	JSON	Variable	Variable	NVARCHAR(MAX)	Variable	Variable
17	IMAGEN	Archivo o datos de imagen	BYTEA	Variable	Variable	BLOB	Hasta 65.535 bytes	Variable	VARBINARY(MAX)	Hasta 2^{31}-1 bytes	mas 2
18	AUDIO	Archivo o datos de audio	BYTEA	Variable	Variable	BLOB	Hasta 65.535 bytes	variable	VARBINARY(MAX)	Hasta 2^{31}-1 bytes	mas 2

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	PK: id_usuario, FK: id_rol
2	rol	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	PK: id_rol
3	tipo_usuario	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	PK: id_tipo_usuario
4	usuario_tipo_usuario	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.	PK, FK: id_usuario; id_tipo_usuario
5	perfil	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.	PK: id_perfil, FK: id_usuario; id_grupo
6	grupo	Agrupa una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.	PK: id grupo, FK: id_perfil
7	usuario_grupo	Relación entre usuarios participantes y grupos.	PK, FK: id_usuario; id_grupo
8	publicacion	Contenido compartido dentro de la plataforma.	PK: id_publicacion, FK: id_usuario; id_perfil
9	comentario	Respuesta dada por un usuario a una publicación.	PK: id_comentario, FK: id_usuario; id_publicacion
10	notificacion	Almacena las alertas generadas por un usuario.	PK: id_notificacion, FK: tipo_notificacion
11	notificacion_usuario	Usuario recibe una o más notificaciones.	PK, FK: id_usuario; id_notificacion
12	chat_privado	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.	PK: id_chat, FK: id_uauario_1; id_usuario_2
13	mensaje_privado	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.	PK: id_mensaje, FK: id_chat; id_usuario
14	servicio	Prestación a una actividad dada por un usuario.	PK: id_servicio, FK: id_usuario
15	tipo_servicio	Contiene la actividad específica ofrecida.	PK: id_tipo_servicio
16	servicio_tipo_servicio	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.	PK, FK: id_servicio; id_tipo_servicio
17	producto	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.	PK: id_producto, FK: id_tipo_producto; id_usuario
18	tipo_producto	Indica las características propias del producto.	PK: id_tipo_producto
19	solicitud	Registro de una compra o contratación de un servicio.	PK: id_solicitud, FK: id_usuario; id_servicio; id_producto
20	intercambio	Acción de trueque de un producto por otro.	PK: id_intercambio, FK: id_usuario
21	evento	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.	PK: id_evento, FK: id_tipo_evento; id_usuario
22	tipo_evento	Clasifica y especifica la actividad del evento.	PK: id_tipo_evento
23	usuario_evento	Usuario participa en uno o más eventos.	PK, FK: id_usuario; id_evento
24	tipo_notificacion	Define el origen de la acción	PK: id_tipo_identificacion

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.			Versión	18.6

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	SERIAL	2147483647	No	S			
2	id_rol	identificador del rol propio del usuario	SMALLINT	32767	No		S		
3	nombre_1	primer nombre del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
4	nombre_2	segundo nombre del usuario	VARCHAR(n)	30					
5	apellido_1	primer apellido del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
6	apellido_2	segundo apellido del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
7	fecha_nac	fecha de nacimiento del usuario	DATE	2147483647	No				
8	edad	edad del usuario según le fecha	SMALLINT	150	No				
9	sexo	define el sexo del usuario	CHAR(1)	2					
10	correo	correo institucional del usuario	VARCHAR(n)	50	No			S	
11	contrasena	contraseña de acceso a la plataforma	VARCHAR(n)	25	No				
12	telefono	número de teléfono del usuario	BIGINT	15 digitos					
13	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	TIMESTAMP	9223372036854775807	No				

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.			Versión	18.6

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	identificador único de rol	SMALLSERIAL	32767	No	S			
2	nombre	nombre de rol	VARCHAR(n)	30	No				
3	descripcion	descripción de los permisos de rol	VARCHAR(n)	200					

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.			Versión	18.6

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	SMALLSERIAL	32767	No	S			
2	nombre	nombre del tipo de usuario	VARCHAR(n)	30	No				
3	descripcion	descripción del tipo de usuario	VARCHAR(n)	200					

4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.			Versión	18.6

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	SERIAL	2147483647	No	S	S		
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	SMALLINT	32767	No	S	S		

5	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.			Versión	18.6

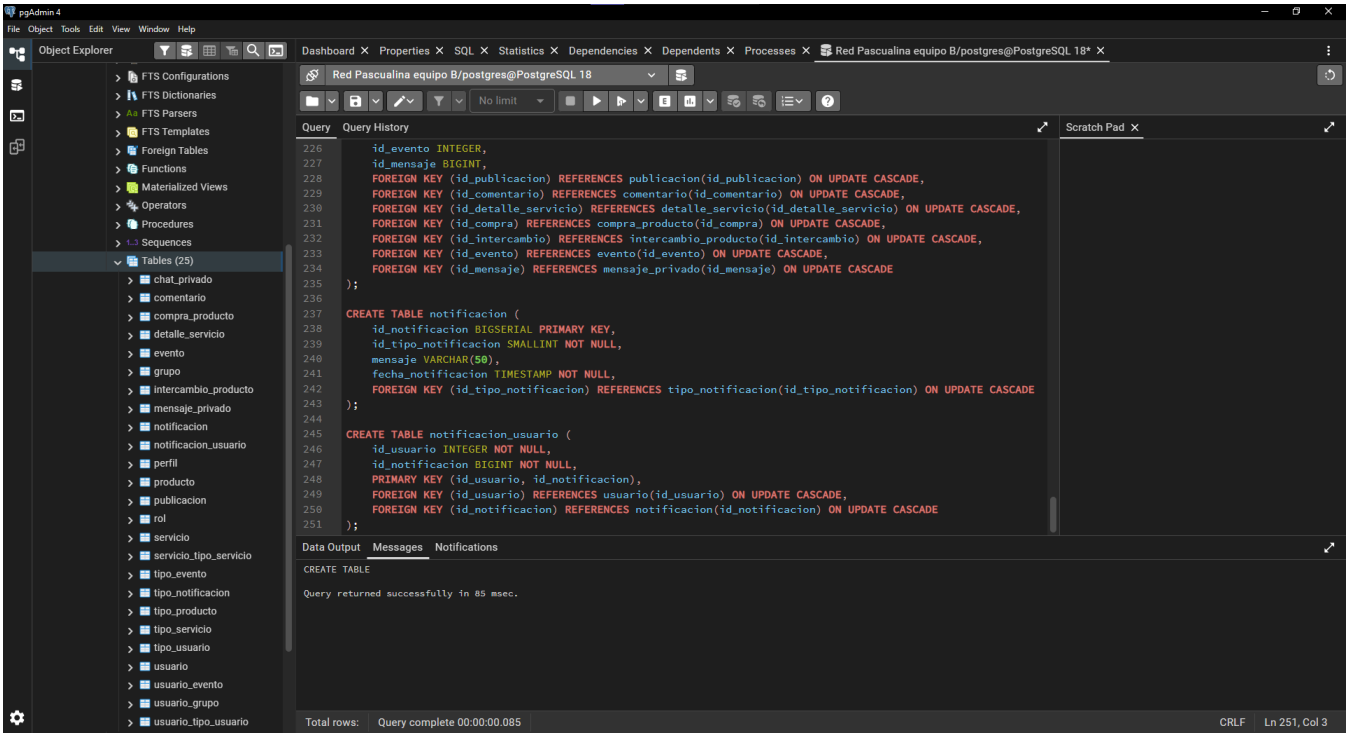
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_perfil	indicador único del perfil	SERIAL	2147483647	No	S			
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica	INTEGER	2147483647	No		S		
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica	INTEGER	2147483647	No		S		
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo	VARCHAR(n)	500					
5	foto	imagen asociada al perfil	BYTEA	Variable	No				
6	perfil_extra	informacion extra del usuario como habilidades, gustos, intereses entre otros	JSONB	Variable					Permite una lectura rápida
7	fecha_perfil	fecha de ultima actualizaciòn del perfil	TIMESTAMP	9223372036854775807	No				

6	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Agrupa una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.			Versión	18.6

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo	identificador del grupo	SERIAL	2147483647	No	S			
2	nombre	nombre de grupo	VARCHAR(n)	50	No				
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo	INTEGER	2147483647	No		S		
4	descipcion	descripcion del grupo	VARCHAR(n)	500					
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo	TIMESTAMP	9223372036854775807	No				

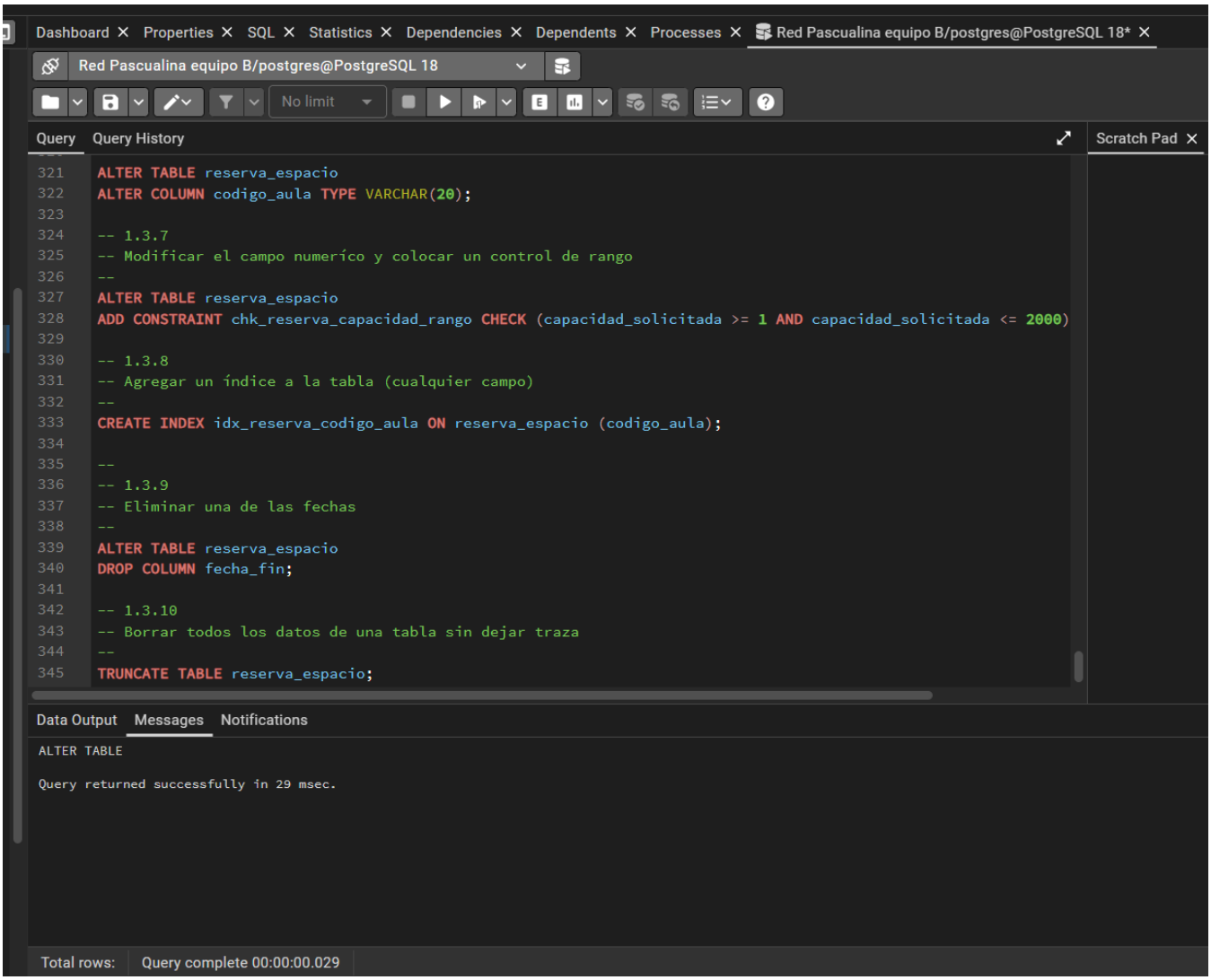
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

MySQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.				Versión	8.0.46
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	AUTO_INCREMENT	2147483647	No	S			
2	id_rol	identificador del rol propio del usuario	SMALLINT	32767	No		S		
3	nombre_1	primer nombre del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
4	nombre_2	segundo nombre del usuario	VARCHAR(n)	30					
5	apellido_1	primer apellido del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
6	apellido_2	segundo apellido del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
7	fecha_nac	fecha de nacimiento del usuario	DATE	2147483647	No				
8	edad	edad del usuario según le fecha	SMALLINT	150	No				
9	sexo	define el sexo del usuario	CHAR(1)	2					
10	correo	correo institucional del usuario	VARCHAR(n)	50	No			S	
11	contrasena	contraseña de acceso a la plataforma	VARCHAR(n)	25	No				
12	telefono	número de teléfono del usuario	BIGINT	15 digitos					
13	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	DATETIME	9223372036854775807	No				

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.				Versión	8.0.46
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	identificador único de rol	AUTO_INCREMENT	32767	No	S			
2	nombre	nombre de rol	VARCHAR(n)	30	No				
3	descripcion	descripción de los permisos de rol	VARCHAR(n)	200					

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.				Versión	8.0.46
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	AUTO_INCREMENT	32767	No	S			
2	nombre	nombre del tipo de usuario	VARCHAR(n)	30	No				
3	descripcion	descripción del tipo de usuario	VARCHAR(n)	200					

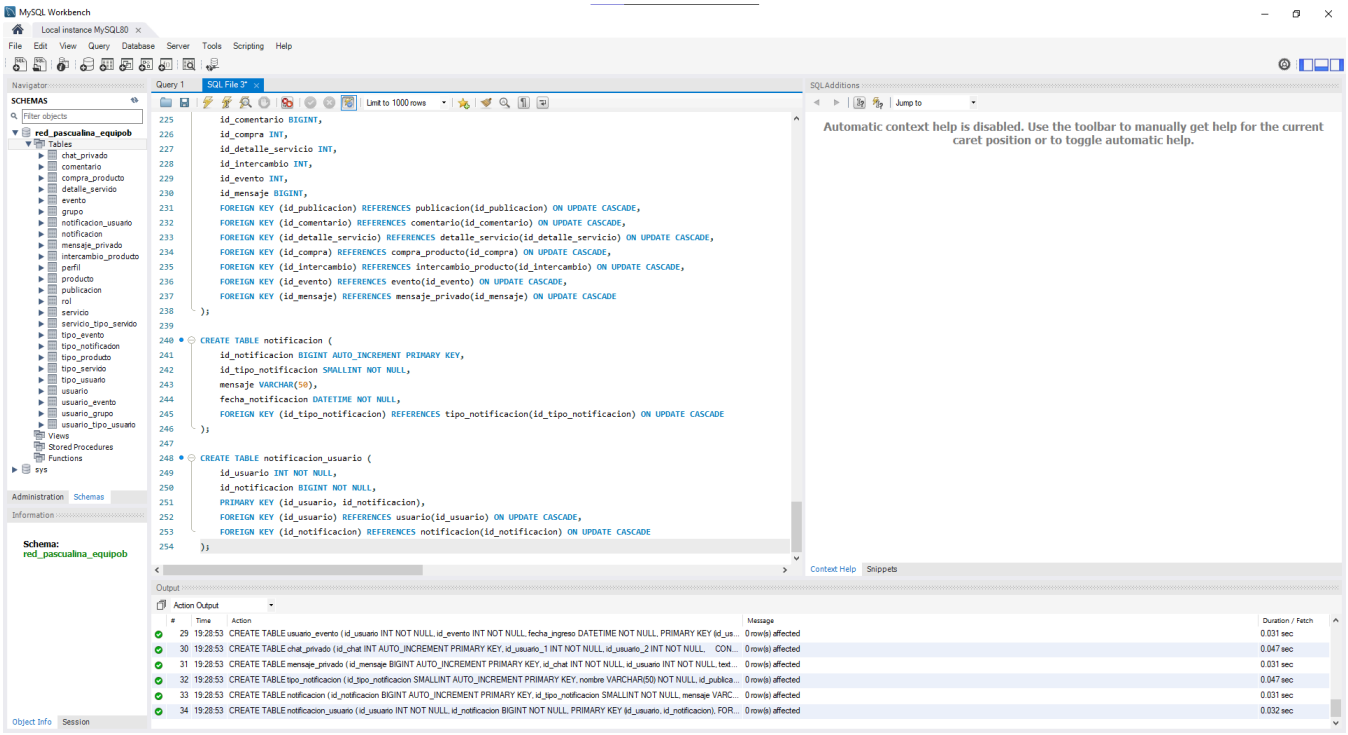
4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.				Versión	8.0.46
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	AUTO_INCREMENT	2147483647	No	S	S		
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	SMALLINT	32767	No	S	S		

5	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.				Versión	8.0.46
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_perfil	indicador único del perfil	AUTO_INCREMENT	2147483647	No	S			
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica	INT	2147483647	No		S		
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica	INT	2147483647	No		S		
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo	VARCHAR(n)	500					
5	foto	imagen asociada al perfil	BLOB	Variable	No				
6	perfil_extra	informacion extra del usuario como habilidades, gustos, intereses entre otros	JSON	Variable					
7	fecha_perfil	fecha de ultima actualizacion del perfil	DATETIME	9223372036854775807	No				

6	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Agrupa una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.				Versión	8.0.46
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo	identificador del grupo	AUTO_INCREMENT	2147483647	No	S			
2	nombre	nombre de grupo	VARCHAR(n)	50	No				
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo	INT	2147483647	No		S		
4	descipcion	descripcion del grupo	VARCHAR(n)	500					
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo	DATETIME	9223372036854775807	No				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.2.- MYSQL. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

MS SQL Server - Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.				Versión	17
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	IDENTITY	2147483647	No	S			
2	id_rol	identificador del rol propio del usuario	SMALLINT	32767	No		S		
3	nombre_1	primer nombre del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
4	nombre_2	segundo nombre del usuario	VARCHAR(n)	30					
5	apellido_1	primer apellido del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
6	apellido_2	segundo apellido del usuario	VARCHAR(n)	30	No				
7	fecha_nac	fecha de nacimiento del usuario	DATE	2147483647	No				
8	edad	edad del usuario según le fecha	SMALLINT	150	No				
9	sexo	define el sexo del usuario	CHAR(1)	2					
10	correo	correo institucional del usuario	VARCHAR(n)	50	No			S	
11	contrasena	contraseña de acceso a la plataforma	VARCHAR(n)	25	No				
12	telefono	número de teléfono del usuario	BIGINT	15 digitos					
13	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	DATETIME2	9223372036854775807	No				

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nula" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	identificador único de rol	IDENTITY	32767	No	S			
2	nombre	nombre de rol	VARCHAR(n)	30	No				
3	descripcion	descripción de los permisos de rol	VARCHAR(n)	200					

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	IDENTITY	32767	No	S			
2	nombre	nombre del tipo de usuario	VARCHAR(n)	30	No				
3	descripcion	descripción del tipo de usuario	VARCHAR(n)	200					

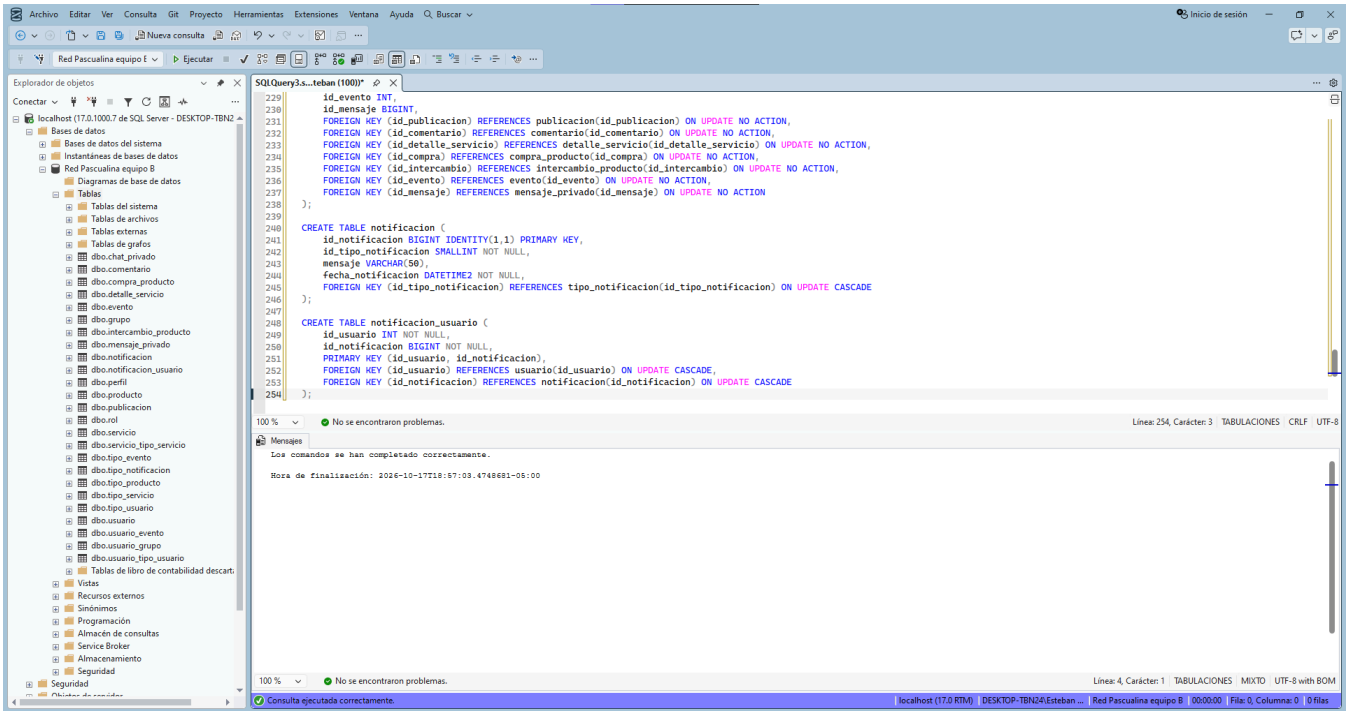
4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	identificador de usuario dentro de la base de datos	IDENTITY	2147483647	No	S	S		
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	SMALLINT	32767	No	S	S		

5	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_perfil	indicador único del perfil	IDENTITY	2147483647	No	S			
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica	INT	2147483647	No		S		
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica	INT	2147483647	No		S		
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo	VARCHAR(n)	500					
5	foto	imagen asociada al perfil	VARBINARY(MAX)	Variable	No				
6	perfil_extra	informacion extra del usuario como habilidades, gustos, intereses entre otros	NVARCHAR(MAX)	Variable					
7	fecha_perfil	fecha de ultima actualizaciòn del perfil	DATETIME2	9223372036854775807	No				

6	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Agrupa una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo	identificador del grupo	IDENTITY	2147483647	No	S			
2	nombre	nombre de grupo	VARCHAR(n)	50	No				
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo	INT	2147483647	No		S		
4	descipcion	descripcion del grupo	VARCHAR(n)	500					
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo	DATETIME2	9223372036854775807	No				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.2.- SQL Server. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



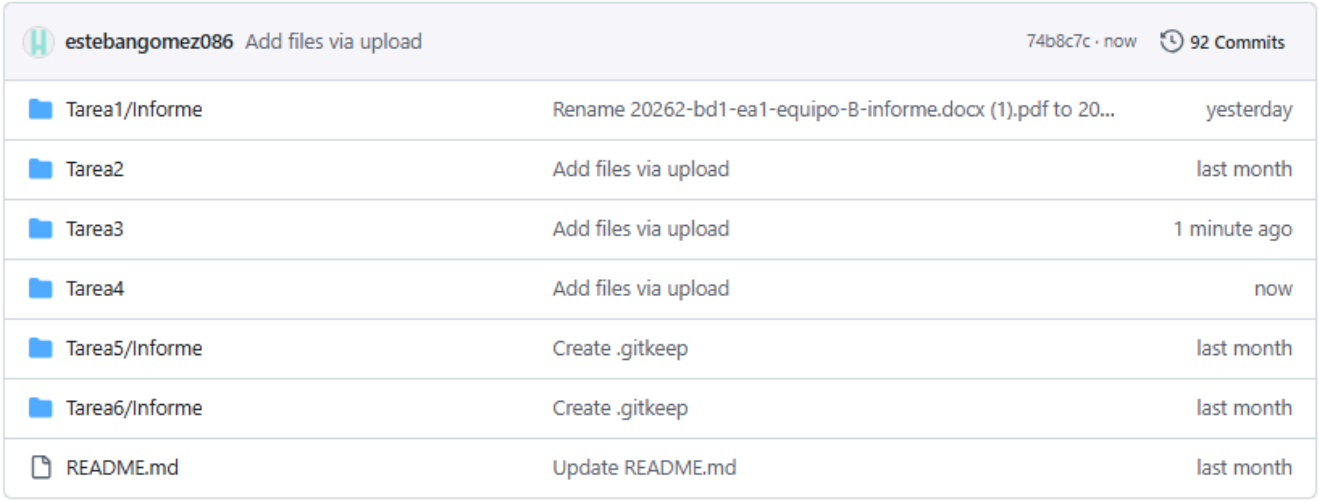
6.- Análisis de resultados (Grupo)

7.- Reflexiones y conclusiones individuales

8.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

9.- Video de Sustentación

10.- Repositorio GIT



estebangomez086 Add files via upload — 74b8c7c · now — 92 Commits

Tarea1/Informe	Rename 20262-bd1-ea1-equipo-B-informe.docx (1).pdf to 20...	yesterday
Tarea2	Add files via upload	last month
Tarea3	Add files via upload	1 minute ago
Tarea4	Add files via upload	now
Tarea5/Informe	Create .gitkeep	last month
Tarea6/Informe	Create .gitkeep	last month
README.md	Update README.md	last month

README

bd1-20262-g100-equipo-B

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

Programa: Ingenieria en Desarrollo de Software

Curso: Base de Datos I (Grupo051/SD1004)

Semestre: #3

Profesor: Jaime E.Soto U.

Grupo B

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Tabla Comparativa de tipos de Datos		20	
2	Inventario de tablas (anterior tarea)		10	
3	3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		40	
	3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL		30	
	3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)			
	3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)		20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)		40	
	4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL		30	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)		40	
	5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server)		30	
6	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
7	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
8	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
9	Video de Sustentación y Defensa “en vivo”		100	
10	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B

Ejemplo de Inserción/Consulta de Información No Relacional
Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)

```
- Datos para un estudiante
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Ana Torres',
    'ana.torres@pascual.edu.co',
    'estudiante',
    '{
        "intereses": ["programación", "videojuegos", "IA"],
        "habilidades": [
            {"nombre": "Python", "nivel": "intermedio"},
            {"nombre": "SQL", "nivel": "básico"}
        ],
        "materias_actuales": ["Bases de Datos I", "Algoritmos"],
        "disponibilidad": {
            "dias": ["lunes", "miércoles"],
            "horario": "tarde"
        }
    }'
);

- Datos para un docente
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Carlos Gómez',
    'carlos.gomez@pascual.edu.co',
    'docente',
    '{
        "lineas_investigacion": ["Big Data", "IoT"],
        "publicaciones": [
            {"titulo": "Análisis de Datos", "anio": 2023},
            {"titulo": "IoT en educación", "anio": 2024}
        ],
        "disponibilidad_tutoria": {
            "dias": ["martes", "jueves"],
            "horario": "mañana"
        }
    }'
);

- Consultas
- Buscar usuarios por perfil
SELECT id_usuario,nombre,tipo_usuario FROM usuarios WHERE tipo_usuario= 'estudiante';

- Buscar usuarios interesados en "IA"
SELECT nombre, perfil_extendido FROM usuarios
WHERE perfil_extendido -> 'intereses' ? 'IA';

- Obtener habilidades de un usuario
SELECT nombre, perfil_extendido -> 'habilidades' AS habilidades FROM usuarios;
```